

Étude de l'empreinte carbone des matériaux d'un smartphone de référence (200 g)

Méthodologie & Bibliographie

Version finale — valeurs CO₂ vérifiées et corrigées

PARTIE I — MÉTHODOLOGIE

1. Cadre général et hypothèses

Cette étude estime, pour chaque matériau d'un smartphone fictif de 200 g, les émissions CO₂ eq. associées à trois étapes de la chaîne de valeur : extraction minière, raffinage/traitement métallurgique, et contribution au cycle de vie complet (phase de fabrication Fairphone 5). Toutes les valeurs sont exprimées pour la quantité du matériau effectivement présente dans le téléphone de référence.

$$\text{grammage}_i \text{ (g)} = \text{proportion}_i \text{ (\%)} \times 200 / 100$$

Les proportions massiques sont issues principalement de Gómez et al. (2023), complétées par Jenness et al. (2016) et Compound Interest (2014). La formule d'intensité carbone est :

$$\text{CO}_2_i \text{ (g)} = \text{Intensité}_i \text{ (kg CO}_2\text{/kg matériau)} \times \text{grammage}_i \text{ (g)}$$

2. Tableau synthèse — valeurs CO₂

Matériau	Gram. (g)	I_extr (kg/kg)	CO ₂ extr.	I_raff (kg/kg)	CO ₂ raff.	CO ₂ cycl. vie	Statut
Indium	0,012 g	30	360 mg	150	1,8 g	2,4 g	Excel: 0,028/0,115 (×~1000 trop bas). Nuss & Eckelman (2014) ~167 kg/kg total pour In.
Li saumure	5,0 g	2,00	10 g	15,00	75 g	1 kg	✓ Lagos et al. (2024) ✓
Li roche dure	5,0 g	8,0	40 g	22,0	110 g	1 kg	(8 vs 16; calcination non incluse). 450g→110g; 90 kg/kg irréaliste, littérature spodumène: 15-25 kg/kg.
Or (Au)	0,034 g	4 201	142,8 g	1,47	50 mg	6,8 g	1g→142,8g (×143). MKS PAMP (2024) Tableau 8: Raw materials (Gold)= 4 201 kg/kg.
Étain (Sn)	1,6 g	6,38	10,2 g	9,63	15,4 g	320 g	≈✓ Dans les gammes de la littérature. Source : USGS Tin statistics (intensité à vérifier page par page).
Zinc (Zn)	0,8 g	1,25	1 g	2,63	2,1 g	160 g	✓ Nexa Resources (2022) ✓

Cobalt (Co)	5,0 g	4,10	20,5 g	21,2 ?	106 g ?	1 kg	(chart Cobalt Inst.: 4,1 kg/kg). 2,3 kg/kg (CoOH brut) ≠ grade batterie; source manquante pour chaîne complète.
Terres rares	0,2 g	19,0	3,8 g	44,0	8,8 g	40 g	≈✓ JRC (2020) ✓ — gammes cohérentes pour mix REE smartphones.
Nickel (Ni)	4,0 g	10,5	42 g	42,5	170 g	800 g	✓ WRI + IEEFA (2024) — filière HPAL indonésienne ✓
Gallium (Ga)	0,002 g	150	300 mg	300	600 mg	0,4 g	Excel: 0,085/0,475 (×~1000 trop bas). Luo et al. (2025) + Nuss & Eckelman (2014) ~137 kg/kg total.
Cuivre (Cu)	24,0 g	1,78	42,6 g	2,67	64 g	4,8 kg	✓ Liu et al. (2022) ✓
Plastique	70 g	0,51–1,20	36–84 g	2,09–4,80	146–336 g	14 kg	≈✓ Aramco (2018) + GreenStars (2025). Gammes réalistes pour polymères PC/ABS/PP téléphone.

3. Méthodologie — CO₂ d'extraction

Couvre la phase minière proprement dite : forage, déblaiement, concassage, concentration, transport intra-site. Pour les métaux co-produits (In, Ga), une allocation massique est appliquée au métal hôte (respectivement Zn et Al).

Matériau	Intensité retenue	Justification et source primaire
Indium (In)	30 kg CO ₂ /kg	Allocation massique depuis la production de zinc. Nuss & Eckelman (2014) reportent ~167 kg CO ₂ eq/kg total pour l'In (extraction + raffinage). La part extraction est estimée à ~30 kg/kg. SCRREEN (2020) confirme l'ordre de grandeur.
Li saumure	2,00 kg CO ₂ /kg	Lagos et al. (2024) — salar de l'Atacama : évaporation solaire, faible consommation directe d'énergie (~2 kg CO ₂ eq/kg Li).
Li roche dure	8,0 kg CO ₂ /kg	La valeur Excel (16 kg/kg) incluait la calcination β-spodumène dans l'extraction. En séparant clairement les phases : forage + concentration = ~6-10 kg CO ₂ /kg Li. Valeur retenue : 8 kg/kg. Source : IEA (2023) Critical Minerals Market Review — gammes Li hard rock extraction.

Or (Au)	4 201 kg CO ₂ /kg	MKS PAMP (2024), Tableau 8 (Source 1, lingot 12,5 kg) : poste 'Raw materials (Gold)' = 4 201,13 kgCO ₂ eq/kg Au représentant 99,73 % de l'empreinte totale. Pour 0,034 g Au → 142,8 g CO ₂ .
Étain (Sn)	6,38 kg CO ₂ /kg	Plausible. Mines alluviales Indonésie (dragage) et mines souterraines Chine. USGS Tin statistics — source à vérifier pour valeur exacte d'intensité carbone.
Zinc (Zn)	1,25 kg CO ₂ /kg	Nexa Resources (2022) — inventaire GES 2020 : ~1,0–1,5 kg CO ₂ eq/kg Zn extraction + concentration par flottation.
Cobalt (Co)	4,1 kg CO ₂ /kg	Cobalt Institute (graphique GWP, Crude Cobalt Hydroxide) : Mining (0,5) + Beneficiation (0,7) + Tailings (0,3) + Primary Extraction (2,6) = 4,1 kg CO ₂ /kg → 5g × 4,1 = 20,5 g ≈ valeur Excel 19 g.
REE	19,0 kg CO ₂ /kg	RC (2020) — mines Bayan Obo (Chine) + lixiviation in situ argiles ioniques. Gamme littérature : 15–25 kg CO ₂ /kg pour le mix REE électronique.
Nickel (Ni)	10,5 kg CO ₂ /kg	WRI (s.d.) + IEEFA (2024) — filière HPAL latérite indonésienne : 8–15 kg CO ₂ /kg pour la phase extractive seule.
Gallium (Ga)	150 kg CO ₂ /kg	Co-produit bauxite/aluminium (procédé Bayer) principalement en Chine. Luo et al. (2025) — première ACV industrielle gallium primaire (Chine, doi:10.1007/s11367-025-02492-1) : NaOH et électricité charbon sont les principaux contributeurs. Nuss & Eckelman (2014) estiment ~137 kg CO ₂ eq/kg au total. Part extraction estimée : ~150 kg/kg.
Cuivre (Cu)	1,775 kg CO ₂ /kg	Liu et al. (2022) — extraction + concentration (flottation) cuivre Chine : 1,775 kg CO ₂ eq/kg Cu. Doi:10.3390/pr10122715.
Plastique	0,51–1,20 kg CO ₂ /kg	Saudi Aramco (2018) : borne basse 0,51 kg CO ₂ /kg brut saoudien. Mineral Rights Podcast (MRP-119) : comparaison intensité US/OPEP/Russie → borne haute ~1,20 kg CO ₂ /kg brut.

4. Méthodologie — CO₂ de raffinage

Couvre le traitement métallurgique avancé après concentration : fusion, grillage, lixiviation, électroraffinage, purification finale.

Matériau	Intensité retenue	Justification et source primaire
Indium (In)	150 kg CO ₂ /kg	Purification de l'indium depuis les boues de zinc (précipitation + électrolyse). Nuss & Eckelman (2014) : ~167 kg/kg total → part raffinage estimée ~150 kg/kg. SCRREEN (2020) confirme le caractère énergivore du raffinage In.
Li saumure	15,0 kg CO ₂ /kg	Lagos et al. (2024) — précipitation Li ₂ CO ₃ + calcination pour qualité batterie depuis saumure Atacama.
Li roche dure	22,0 kg CO ₂ /kg	Excel : 90 kg/kg — irrealiste. Voie spodumène (calcination α→β + H ₂ SO ₄ + précipitation) : ~15-25 kg CO ₂ /kg Li selon mix énergétique. Valeur retenue 22 kg/kg cohérente avec IEA (2023) et gammes publiées pour Li ₂ CO ₃ hard rock.
Or (Au)	1,47 kg CO ₂ /kg	Tableau 8, Source 1 : Chemicals (1,07) + Utilities (0,38) = 1,45 kg CO ₂ /kg → 0,034g × 1,45 = 49,3 mg ≈ 50 mg. Représente les opérations directes de la raffinerie (Scope 1+2 raffinerie).
Étain (Sn)	9,63 kg CO ₂ /kg	Fusion réductrice + raffinage électrolytique. Dans les gammes de la littérature (~8-15 kg/kg). USGS + Databoks fournissent contexte production Indonésie/Chine.
Zinc (Zn)	2,63 kg CO ₂ /kg	Nexa Resources (2022) — procédé hydrométallurgique standard : grillage + lixiviation + électrolyse : ~2,5-3,0 kg CO ₂ eq/kg Zn.

Cobalt (Co)	21,2 kg CO ₂ /kg ?	Cobalt Institute (graphique) couvre uniquement le cobalt hydroxyde brut (2,3 kg/kg → 11,5 g). La valeur 21,2 kg/kg représente le grade batterie (sulfate de cobalt), nécessitant une raffinerie supplémentaire en Chine (extraction liquide-liquide). Source à identifier pour cette étape spécifique.
REE	44,0 kg CO ₂ /kg	JRC (2020) — séparation solvant (procédé P507 multi-étapes), calcination oxydes, réduction. Très intensif en acides et électricité (Chine ~98% charbon).
Nickel (Ni)	42,5 kg CO ₂ /kg	WRI + IEEFA (2024) — procédé HPAL autoclave (255 °C, 40 bar) + alimentation charbon. IEEFA : 45-71 tCO ₂ /t Ni pour les unités HPAL/RKEF. Valeur retenue = borne basse HPAL pur.
Gallium (Ga)	300 kg CO ₂ /kg	Purification Bayer → Ga métal 4N–5N (électrolyse + zone fondue). Luo et al. (2025) : NaOH et électricité réseau charbon sont les principaux contributeurs. Valeur raffinage estimée ~300 kg/kg (Nuss & Eckelman (2014) ~137 kg/kg total → majorité en raffinage).
Cuivre (Cu)	2,667 kg CO ₂ /kg	Liu et al. (2022) — pyroméallurgie (fusion) + électroraffinage Chine : 2,667 kg CO ₂ eq/kg Cu.
Plastique	2,09–4,80 kg CO ₂ /kg	Green Stars Project (2025) — empreinte totale polymères (PP 2,0 kg/kg, PC/ABS 3,5-4,8 kg/kg). Saudi Aramco (2018) fournit borne basse (raffinage léger).

5. Contribution au cycle de vie complet : assemblage (Fairphone 5)

CORRECTION v2 : Cette colonne représente le CYCLE DE VIE COMPLET (42,1 kg CO₂eq total / 212 g = 198,6 ≈ 200 kg CO₂/kg), et non l'assemblage seul (0,282 kg CO₂eq = 0,67 % du cycle de vie). Source : Fairphone (2024), Fairphone 5 LCA Report.

$$\text{CO}_2_{\text{cyclevie}_i} \text{ (g)} = 200 \text{ (kg CO}_2\text{/kg)} \times \text{grammage}_i \text{ (g)}$$

Ce facteur 200 est une approximation proportionnelle à la masse — il ne différencie pas les intensités manufacturières par composant (une carte mère est plus intensive/g qu'un boîtier).

Phase Fairphone 5	CO ₂ eq (kg)	Masse phone	Facteur	Note
Total cycle de vie (3 ans)	42,1 kg	212 g	198,6 ≈ 200	Source facteur 200
Phase production totale	32,7 kg	212 g	154	→ facteur alternatif
dont assemblage final seulement	0,282 kg	212 g	1,33	Ne correspond PAS à 200

PARTIE II — BIBLIOGRAPHIE

Normes APA 7. Regroupement par nature de l'information : informations générales sur les smartphones (I) et informations spécifiques à un élément (II).

I. Informations générales

Sources traitant de la composition des smartphones, de leur empreinte environnementale globale (ACV), ou portant sur plusieurs matériaux à la fois.

Apple Inc. (2023, septembre). *iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max product environmental report*. https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_15_Pro_and_iPhone_15_Pro_Max_Sept2023.pdf

Chung, J., Xun, S., & Textoris, S. D. (2025). *Global maps of critical mineral production in 2023* (Fact Sheet 2025–3038). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/fs20253038>

Alonso, E., Brioché, A. S., Schulte, R. F., Trimmer, L. M., Kim, J.-E., Gulley, A. L., & Pineault, D. G. (2025). *World minerals outlook — Cobalt, gallium, helium, lithium, magnesium, palladium, platinum, and titanium through 2029* (Scientific Investigations Report 2025–5021). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/sir20255021>

Compound Interest. (2014, 19 février). *The chemical elements of a smartphone*. <https://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/>

European Commission, Joint Research Centre. (2020). *Critical raw materials for strategic technologies and sectors in the EU: A foresight study*. https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf

Fairphone. (2024). *Fairphone 5 life cycle assessment report*. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2024/09/Fairphone5_LCA_Report_2024.pdf

Gómez, M., Grimes, S., Qian, Y., Feng, Y., & Fowler, G. (2023). Critical and strategic metals in mobile phones: A detailed characterisation of multigenerational waste mobile phones and the economic drivers for recovery of metal value. *Journal of Cleaner Production*, 419, 138099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138099>

International Energy Agency. (2023). *Critical minerals market review 2023*. <https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023>

Jenness, J. E., Ober, J. A., Wilkins, A. M., & Gambogi, J. (2016). *A world of minerals in your mobile device* (General Information Product 167). U.S. Geological Survey. <https://doi.org/10.3133/gip167>

L'Élémentarium. (s.d.-a). *Fiches éléments*. Fondation La main à la pâte. <https://lelementarium.fr/element-fiche/>

Nuss, P., & Eckelman, M. J. (2014). Life cycle assessment of metals: A scientific synthesis. *PLOS ONE*, 9(7), e101298. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101298>

SFA Oxford. (s.d.). *Critical minerals in smartphones*. <https://www.sfa-oxford.com/knowledge-and-insights/critical-minerals-in-low-carbon-and-future-technologies/critical-minerals-in-electronics/critical-minerals-in-smartphones/>

U.S. Geological Survey. (2024). *Mineral commodity summaries 2024*. U.S. Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024.pdf>

U.S. Geological Survey. (2025a). *Mineral commodity summaries 2025*. U.S. Department of the Interior. <https://doi.org/10.3133/mcs2025>

II. Informations spécifiques à un élément

Indium (In)

Bureau de Recherches Géologiques et Minières. (s.d.). *Indium*. Mineralinfo. <https://www.mineralinfo.fr/fr/substance/indium>

L'Élémentarium. (s.d.-b). *Indium*. Fondation La main à la pâte. <https://lelementarium.fr/element-fiche/indium/>

SCREEN. (2020). *Indium: Critical raw material factsheet*. https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/01/INDIUM_CRM_2020_Factsheets_critical_Final.pdf

Lithium (Li)

Arbor. (s.d.). *Lithium environmental impact*. <https://www.arbor.eco/blog/lithium-environmental-impact>

Development Aid. (s.d.). *Five major lithium producing countries*. <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/170661/five-major-lithium-producing-countries>

InvestChile. (s.d.). *Chilean lithium: The smallest carbon footprint on the planet*. <https://blog.investchile.gob.cl/chilean-lithium-smallest-carbon-footprint-on-the-planet>

Lagos, G., Cifuentes, L., Peters, D., Castro, L., & Valdés, J. M. (2024). Carbon footprint and water inventory of the production of lithium in the Atacama Salt Flat, Chile. *Environmental Challenges*, 16, 100962. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2024.100962>

Or (Au)

Aucoffre.com. (s.d.). *L'extraction de l'or : un modèle à bout de souffle*. <https://www.aucoffre.com/academie/extraction-or-modele-a-bout-de-souffle/>

Databoks. (s.d.-a). *Indonesia to join ranks of world's largest gold producers in 2024*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/en/market/statistics/67a256ff68874/indonesia-to-join-ranks-of-worlds-largest-gold-producers-in-2024>

MKS PAMP. (2024). *Provenance gold: Kilo and large bars — Performance and ESG report 2023–2024*. https://www.mkspamp.com/sites/mksandpamp/files/2024-10/MKS%20PAMP%2023-24%20-%20Provenance%20Gold%20Kilo%20and%20Large%20bars%20-%20PER_0.pdf

World Gold Council. (s.d.). *Gold production by country*. <https://www.gold.org/goldhub/data/gold-production-by-country>

Étain (Sn)

Databoks. (s.d.-b). *Indonesia ranks among the world's largest tin producers in 2023*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/en/mining/statistics/f4aa1d72410710d/indonesia-ranks-among-the-worlds-largest-tin-producers-in-2023>

Nasdaq. (s.d.). *Tin stocks: 10 biggest producers 2024*. <https://www.nasdaq.com/articles/tin-stocks-10-biggest-producers-2024>

U.S. Geological Survey. (s.d.). *Tin statistics and information*. National Minerals Information Center. <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/tin-statistics-and-information>

Zinc (Zn)

Nexa Resources. (2022). *Greenhouse gas emissions inventory 2020*. https://www.nexaresources.com/wp-content/uploads/2022/07/Inventario_GEE_2020-en.pdf

Ressources naturelles Canada. (s.d.). *Faits sur le zinc*. Gouvernement du Canada. <https://ressources-naturelles.canada.ca/mineraux-exploitation-mini%C3%A8re/donnees-statistiques-analyses-exploitation-mini%C3%A8re/faits-mineraux-metallurgiques/faits-zinc>

Cobalt (Co)

Cobalt Institute. (s.d.). *[Données et ressources sur le cobalt, dont le graphique GWP Crude Cobalt Hydroxide]*. <https://www.cobaltinstitute.org/>

Databoks. (s.d.-c). *Indonesia to become one of the world's top cobalt producers in 2024*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/en/mining/statistics/67a0837bd5cc3/indonesia-to-become-one-of-the-worlds-top-cobalt-producers-in-2024>

Terres rares (REE)

- Development Aid. (s.d.). *Top countries by rare earth elements production*. <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/193928/top-countries-by-rare-earth-elements-production>
- Investing News Network. (s.d.). *Rare earth metal production*. <https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/rare-earth-investing/rare-earth-metal-production/>

Nickel (Ni)

- IDN Financials. (s.d.). *Indonesia to cut nickel production in 2026 to maintain price stability*. <https://www.idnfinancials.com/news/59725/indonesia-to-cut-nickel-production-in-2026-to-maintain-price-stability>
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2024, octobre). *Indonesia's nickel companies need renewable energy* [Rapport IEEFA]. https://ieefa.org/sites/default/files/2024-10/IEEFA%20Report%20-%20Indonesia%27s%20nickel%20companies%20need%20RE_Oct2024.pdf
- International Nickel Study Group. (2024). *The world nickel factbook 2024*. https://insg.org/wp-content/uploads/2024/09/publist_The-World-Nickel-Factbook-2024.pdf
- OECD. (2024). *Achieving the transition to net zero in Australia*. <https://doi.org/10.1787/9a56c9d2-en>
- World Resources Institute. (s.d.). *Nickel's climate cost and Indonesia's push for cleaner production*. <https://www.wri.org/technical-perspectives/nickels-climate-cost-and-indonesias-push-cleaner-production>

Gallium (Ga)

- Luo, H., Huang, T.-Y., Wu, X., & Zhao, F. (2025). Life cycle assessment for primary gallium production at industrial-scale. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. <https://doi.org/10.1007/s11367-025-02492-1>
- SCRREEN2. (2023). *Gallium: Factsheet update based on EU factsheets 2020*. European Commission Horizon 2020. https://screen.eu/wp-content/uploads/2023/03/SCRREEN2_factsheets_GALLIUM.pdf

Cuivre (Cu)

- International Copper Association. (2023, avril). *Pathway to net zero: Latin America*. <https://internationalcopper.org/wp-content/uploads/2023/04/20230419-Pathway-to-Net-Zero-LatAm-ENGLISH.pdf>
- Liu, L., Xiang, D., Cao, H., & Li, P. (2022). Life cycle energy consumption and GHG emissions of the copper production in China and the influence of main factors on the above performance. *Processes*, 10(12), 2715. <https://doi.org/10.3390/pr10122715>
- S&P Global Market Intelligence. (2025, septembre). *Beyond the grid: Copper's decarbonization focus shifts toward mines*. <https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2025/09/beyond-the-grid-coppers-decarbonization-focus-shifts-toward-mines>

Plastique

- Green Stars Project. (2025, 24 août). *The astonishing carbon footprint of plastic production*. <https://greenstarsproject.org/2025/08/24/the-astonishing-carbon-footprint-of-plastic-production/>
- Mineral Rights Podcast. (s.d.). *Carbon intensity of US oil production compared to OPEC and Russia* [Épisode MRP-119]. <https://mineralrightspodcast.com/mrp-119-carbon-intensity-of-us-oil-production-compared-to-opec-and-russia/>
- Saudi Aramco. (2018). *Study shows record low carbon intensity of Saudi crude oil*. <https://www.aramco.com/en/news-media/news/2018/study-shows-record-low-carbon-intensity-of-saudi-crude-oil>